2025 혜화여고 고2 2학기 기말 (확률과 통계) · 손풀이

확률과 통계 · 20문항 · 정답·해설은 원본 HML 공식 해설과 빠른정답 대조 완료

1 통계적 추정 · 전체 조사가 어렵거나 불가능하면 표본조사 · 3.2점 · 난이도 하 **정답 ④**

다음 중 전수조사보다 표본조사가 더 적합한 것은?

① 2학년 13반 학생 전체의 생일 ② 2학년 학생들의 '확률과 통계' 시험 평균 점수 ③ 우리나라 총인구 조사 ④ 대기 오염 농도 조사 ⑤ 병역 판정 검사

1. 전수조사는 모집단 전체를 조사하는 방법이고, 표본조사는 모집단의 일부를 뽑아 조사하는 방법이다.
2. 모집단 전체를 조사하기 어렵거나 불가능할 때 표본조사를 한다.
3. ① 2학년 13반 학생 전체의 생일은 조사 대상이 한 학급으로 많지 않으므로 전수조사가 적합하다.
4. ② 2학년 학생들의 '확률과 통계' 시험 평균 점수는 학교에서 전체 학생의 점수를 모두 알 수 있으므로 전수조사가 적합하다.
5. ③ 우리나라 총인구 조사는 모든 국민을 조사해야 정확한 인구를 알 수 있으므로 전수조사가 적합하다.
6. ④ 대기 오염 농도는 대기 전체를 조사할 수 없으므로 여러 지점에서 공기의 일부분을 채취하여 조사하는 표본조사가 적합하다.
7. ⑤ 병역 판정 검사는 병역 대상자 모두를 검사해야 하므로 전수조사가 적합하다.
8. 이상에서 전수조사보다 표본조사가 더 적합한 것은 ④이다.

답 ④

2 사건의 독립과 종속 · $1-\left(\frac{1}{2}\right)^5$ · 3.4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

한 개의 주사위를 5번 던질 때, 적어도 한 번은 홀수의 눈이 나올 확률은?

① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{31}{32}$

1. 적어도 한 번은 홀수의 눈이 나오는 사건의 여사건은 5번 모두 짝수의 눈이 나오는 사건이다.
2. 주사위 1개를 던질 때, 짝수의 눈이 나올 확률이 $\frac{1}{2}$이므로 구하는 확률은
3. $1-\left(\frac{1}{2}\right)^5=1-\frac{1}{32}=\frac{31}{32}$

답 ⑤

3 이산확률분포 · 확률의 총합 = 1 · 3.6점 · 난이도 하 **정답 ④**

확률변수 X의 확률분포가 다음 표와 같을 때, $\mathrm{P}\left(X^2-4X+3=0\right)$의 값은?

X	1	2	3	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	a	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

1. 확률의 총합은 1이므로 $a+\frac{1}{3}+\frac{1}{2}=1$에서 $a=\frac{1}{6}$
2. $X^2-4X+3=0$에서 $(X-1)(X-3)=0$이므로
3. $X=1$ 또는 $X=3$
4. 따라서 구하는 확률은 $X=1$일 확률과 $X=3$일 확률의 합이므로
5. $\mathrm{P}\left(X^2-4X+3=0\right)=\frac{1}{6}+\frac{1}{2}=\frac{2}{3}$

답 ④

4 통계적 추정 · $\overline{X} \sim \mathrm{N}\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 표준화 · 3.8점 · 난이도 중 **정답 ①**

정규분포 $\mathrm{N}\left(35,\ 8^2\right)$을 따르는 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$가 33 이상 36 이하일 확률은?

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.6826 ④ 0.7745 ⑤ 0.8185

1. 모집단이 정규분포 $\mathrm{N}\left(35,\ 8^2\right)$을 따르고 표본의 크기가 16이므로
2. 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(35,\ \frac{8^2}{16}\right)$, 즉 $\mathrm{N}\left(35,\ 2^2\right)$을 따른다.
3. 따라서 $Z = \frac{\overline{X} - 35}{2}$로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0,\ 1\right)$을 따르므로
4. $\mathrm{P}\left(33 \le \overline{X} \le 36\right) = \mathrm{P}\left(\frac{33 - 35}{2} \le Z \le \frac{36 - 35}{2}\right)$
5. $= \mathrm{P}\left(-1 \le Z \le 0.5\right)$
6. $= \mathrm{P}\left(-1 \le Z \le 0\right) + \mathrm{P}\left(0 \le Z \le 0.5\right)$
7. $= \mathrm{P}\left(0 \le Z \le 1\right) + \mathrm{P}\left(0 \le Z \le 0.5\right)$
8. $= 0.3413 + 0.1915 = 0.5328$

답 ①

5 통계적 추정 · $\mathrm{V}(\overline{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

모평균이 300, 모분산이 α인 정규분포를 따르는 모집 단에서 크기가 20인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\overline{X}$는 평균이 β, 분산이 2인 정규분포를 따른다고 한다. $\alpha + \beta$의 값은?

① 320 ② 340 ③ 360 ④ 380 ⑤ 400

1. 표본평균 $\overline{X}$의 평균은 모평균 300과 같으므로
2. $\beta = 300$
3. 표본평균 $\overline{X}$의 분산은 $\frac{\alpha}{20}$이므로
4. $\frac{\alpha}{20} = 2 \ \therefore\ \alpha = 40$
5. $\therefore\ \alpha + \beta = 40 + 300 = 340$

답 ②

6 정규분포 · 구간의 중점이 평균일 때 최대 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

확률변수 X가 정규분포 $\mathrm{N}\left(15,\ 3^2\right)$을 따를 때, $\mathrm{P}\left(4k-1 \le X \le 4k+7\right)$이 최대가 되도록 하는 상수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 확률변수 X의 확률밀도함수를 $f(x)$라 하면 함수 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $x=15$에 대하여 대칭이다.
2. $\mathrm{P}\left(4k-1 \le X \le 4k+7\right)$이 최대가 되는 경우는 두 직선 $x=4k-1$, $x=4k+7$이 직선 $x=15$에 대하여 대칭일 때이므로
3. $\dfrac{(4k-1)+(4k+7)}{2}=15$
4. $4k+3=15 \ \therefore\ k=3$

답 ③

7 이산확률분포 · $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

샤프 4자루, 볼펜 2자루가 들어있는 필통에서 임의로 2자루를 동시에 택할 때, 나오는 샤프의 개수를 확률변수 X라 하자. 이때 $\sigma(X)$의 값은?

① $\frac{4}{15}$ ② $\frac{4}{15}\sqrt{2}$ ③ $\frac{4}{15}\sqrt{3}$ ④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{4}{15}\sqrt{5}$

1. 샤프 4자루, 볼펜 2자루가 들어 있는 필통에서 임의로 2자루를 동시에 택할 때, 나오는 샤프의 개수가 확률변수 X이므로
2. X가 가질 수 있는 값은 0, 1, 2이다.
3. $\mathrm{P}(X=0)=\dfrac{{}_4\mathrm{C}_0\times{}_2\mathrm{C}_2}{{}_6\mathrm{C}_2}=\dfrac{1}{15}$,
4. $\mathrm{P}(X=1)=\dfrac{{}_4\mathrm{C}_1\times{}_2\mathrm{C}_1}{{}_6\mathrm{C}_2}=\dfrac{8}{15}$,
5. $\mathrm{P}(X=2)=\dfrac{{}_4\mathrm{C}_2\times{}_2\mathrm{C}_0}{{}_6\mathrm{C}_2}=\dfrac{6}{15}=\dfrac{2}{5}$
6. 즉 X의 확률분포를 나타내는 표는 다음과 같다.
7.

X	0	1	2	합계
$\mathrm{P}(X=x)$	$\frac{1}{15}$	$\frac{8}{15}$	$\frac{2}{5}$	1

8. 따라서 $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{E}(X^2)$의 값은
9. $\mathrm{E}(X)=0\times\dfrac{1}{15}+1\times\dfrac{8}{15}+2\times\dfrac{2}{5}=\dfrac{4}{3}$
10. $\mathrm{E}(X^2)=0^2\times\dfrac{1}{15}+1^2\times\dfrac{8}{15}+2^2\times\dfrac{2}{5}=\dfrac{32}{15}$
11. $\mathrm{V}(X)=\mathrm{E}(X^2)-\{\mathrm{E}(X)\}^2$이므로
12. $\mathrm{V}(X)=\dfrac{32}{15}-\left(\dfrac{4}{3}\right)^2=\dfrac{16}{45}$
13. $\therefore\ \sigma(X)=\sqrt{\dfrac{16}{45}}=\dfrac{4}{3\sqrt{5}}=\dfrac{4\sqrt{5}}{15}$

답 ⑤

8 통계적 추정 · $\overline{x} \pm 2.58\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

학교 학생들의 수학 시험 점수는 정규분포를 따른다고 한다. 학교 학생 중 36명을 임의추출하여 점수를 조사한 결과 평균이 78점이고 표준편차가 12점이었다. 이 학교 학생들의 수학 시험 점수의 모평균을 신뢰도 99 %로 추정한 신뢰구간이 $a \le m \le b$일 때, 자연수 m의 개수는? (단 $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.96) = 0.475$, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 2.58) = 0.495$)

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

1. 표본의 크기 36이 충분히 크므로 모표준편차 대신 표본표준편차 12를 사용할 수 있다.
2. 모평균 m에 대한 신뢰도 $99\,\%$의 신뢰구간은
3. $78 - 2.58 \times \dfrac{12}{\sqrt{36}} \le m \le 78 + 2.58 \times \dfrac{12}{\sqrt{36}}$
4. $\therefore\ 72.84 \le m \le 83.16$
5. 따라서 신뢰구간에 속하는 자연수는 $73,\ 74,\ \cdots,\ 83$의 11개이다.

답 ②

9 사건의 독립과 종속 · $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

한 개의 주사위를 두 번 던질 때, 다음 〈보기〉의 네 사건 A, B, C, D 중에서 서로 독립인 두 사건을 고른 것은?

〈보기〉

A :나오는 눈의 수가 모두 홀수인 사건
B :첫 번째에 나오는 눈의 수가 3의 배수인 사건
C :두 번째에 나오는 눈의 수가 5 이하인 사건
D :나오는 눈의 수의 합이 10 이상인 사건

① A와 C ② A와 D ③ B와 C ④ B와 D ⑤ C와 D

1. 첫 번째와 두 번째로 던진 주사위의 눈의 수를 각각 a, b라 하고 순서쌍 (a, b)로 나타내면
2. $A=\{(1,1),(1,3),(1,5),(3,1),\cdots,(5,5)\}$
3. $B=\{(3,1),\cdots,(3,6),(6,1),\cdots,(6,6)\}$
4. $C=\{(1,1),\cdots,(1,5),(2,1),\cdots,(6,5)\}$
5. $D=\{(4,6),(5,5),(5,6),(6,4),(6,5),(6,6)\}$
6. $\mathrm{P}(A)=\frac{9}{36}=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{12}{36}=\frac{1}{3}$
7. $\mathrm{P}(C)=\frac{30}{36}=\frac{5}{6}$, $\mathrm{P}(D)=\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$
8. ① $A\cap C=A$에서
9. $\mathrm{P}(A\cap C)=\mathrm{P}(A)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(C)=\frac{1}{4}\times\frac{5}{6}=\frac{5}{24}$
10. 이때 $\mathrm{P}(A\cap C)\neq\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(C)$이므로 두 사건 A, C는 종속이다.
11. ② $A\cap D=\{(5,5)\}$에서
12. $\mathrm{P}(A\cap D)=\frac{1}{36}$, $\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(D)=\frac{1}{4}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{24}$
13. 이때 $\mathrm{P}(A\cap D)\neq\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(D)$이므로 두 사건 A, D는 종속이다.
14. ③ $B\cap C=\{(3,1),\cdots,(3,5),(6,1),\cdots,(6,5)\}$에서
15. $\mathrm{P}(B\cap C)=\frac{10}{36}=\frac{5}{18}$, $\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(C)=\frac{1}{3}\times\frac{5}{6}=\frac{5}{18}$
16. 이때 $\mathrm{P}(B\cap C)=\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(C)$이므로 두 사건 B, C는 독립이다.
17. ④ $B\cap D=\{(6,4),(6,5),(6,6)\}$에서
18. $\mathrm{P}(B\cap D)=\frac{3}{36}=\frac{1}{12}$, $\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(D)=\frac{1}{3}\times\frac{1}{6}=\frac{1}{18}$
19. 이때 $\mathrm{P}(B\cap D)\neq\mathrm{P}(B)\mathrm{P}(D)$이므로 두 사건 B, D는 종속이다.
20. ⑤ $C\cap D=\{(5,5),(6,4),(6,5)\}$에서

21. $\mathrm{P}(C \cap D) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$, $\mathrm{P}(C)\mathrm{P}(D) = \frac{5}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{5}{36}$

22. 이때 $\mathrm{P}(C \cap D) \neq \mathrm{P}(C)\mathrm{P}(D)$이므로 두 사건 C, D는 종속이다.

23. 이상에서 서로 독립인 것은 ③이다.

답 ③

10 사건의 독립과 종속 · 이긴 사람 경우 나누기 + 눈의 합 · 4점 · 난이도 중

정답 ⑤

한 개의 주사위를 사용하여 다음 규칙에 따라 두 사람 A, B가 점수를 얻는 시행을 한다. 이 시행을 한 번 할 때, A가 7점을 획득할 확률은? (단, 가위바위보에서 A가 B를 이길 확률은 $\frac{2}{3}$이다.)

> A와 B가 가위바위보를 해서 이기는 사람이 주사위를 3번 던져서 나오는 눈의 수의 합을 점수로 얻는다.

① $\frac{1}{108}$ ② $\frac{1}{54}$ ③ $\frac{1}{36}$ ④ $\frac{1}{27}$ ⑤ $\frac{5}{108}$

1. A가 7점을 획득하려면 A가 가위바위보에서 이기고, 주사위를 3번 던져서 나오는 눈의 수의 합이 7이어야 한다.

2. 주사위를 3번 던져서 나오는 눈의 수의 합이 7이 되는 경우의 수를 세 눈의 수에 따라 구하면

3. (ⅰ) 세 눈의 수가 1, 1, 5일 때 $\frac{3!}{2!} = 3$

4. (ⅱ) 세 눈의 수가 1, 2, 4일 때 $3! = 6$

5. (ⅲ) 세 눈의 수가 1, 3, 3일 때 $\frac{3!}{2!} = 3$

6. (ⅳ) 세 눈의 수가 2, 2, 3일 때 $\frac{3!}{2!} = 3$

7. 이상에서 눈의 수의 합이 7인 경우의 수는

8. $3 + 6 + 3 + 3 = 15$

9. 주사위를 한 번 던져서 특정한 눈이 나올 확률은 $\frac{1}{6}$이고 3번의 시행은 서로 독립이므로 눈의 수의 합이 7일 확률은

10. $15 \times \left(\frac{1}{6}\right)^3 = \frac{15}{216} = \frac{5}{72}$

11. A가 가위바위보에서 이길 확률은 $\frac{2}{3}$이고 가위바위보와 주사위 던지기는 서로 독립이므로 구하는 확률은

12. $\frac{2}{3} \times \frac{5}{72} = \frac{10}{216} = \frac{5}{108}$

답 ⑤

11 정규분포 · $x=5$ 대칭, 넓이의 총합 1 · 4.2점 · 난이도 중 **정답 ③**

$0 \le X \le 10$에서 정의된 연속확률변수 X의 확률밀도함수 $f(x)$가 $f(5-x)=f(5+x)$이고, $3\mathrm{P}(3 \le X \le 5) = 4\mathrm{P}(7 \le X \le 10)$일 때, $\mathrm{P}(3 \le X \le 7)$의 값은?

① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{4}{7}$ ④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

1. 확률밀도함수 $f(x)$가 $f(5-x)=f(5+x)$를 만족시키므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 직선 $x=5$에 대하여 대칭이다.
2. $\therefore \mathrm{P}(0 \le X \le 5) = \mathrm{P}(5 \le X \le 10) = \frac{1}{2}$
3. $\mathrm{P}(3 \le X \le 5) = a$라 하자. 그래프가 직선 $x=5$에 대하여 대칭이므로
4. $\mathrm{P}(5 \le X \le 7) = a$
5. $\mathrm{P}(7 \le X \le 10) = \mathrm{P}(0 \le X \le 3)$
6. $= \mathrm{P}(0 \le X \le 5) - \mathrm{P}(3 \le X \le 5)$
7. $= \frac{1}{2} - a$
8. $3\mathrm{P}(3 \le X \le 5) = 4\mathrm{P}(7 \le X \le 10)$에서
9. $3a = 4\left(\frac{1}{2} - a\right)$, $7a = 2$
10. $\therefore a = \frac{2}{7}$
11. 따라서 구하는 확률은
12. $\mathrm{P}(3 \le X \le 7) = \mathrm{P}(3 \le X \le 5) + \mathrm{P}(5 \le X \le 7)$
13. $= 2a$
14. $= 2 \times \frac{2}{7} = \frac{4}{7}$

답 ③

12 정규분포 · 상위 비율 → 표준화 · 4.4점 · 난이도 중 **정답 ①**

어느 마라톤 대회 참가자 2000명의 10 km 달리기 기록은 평균이 65분이고 표준편차가 10분인 정규분포를 따른다고 한다. 상위 200 위 이내에 들기 위해서는 기록이 a분 이하여야 한다. $5a$의 값은? (단, $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.28) = 0.40$)

① 261 ② 293 ③ 325 ④ 357 ⑤ 389

1. 참가자의 10 km 달리기 기록을 X분이라 하면 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}(65,\ 10^2)$을 따른다.
2. $Z = \dfrac{X - 65}{10}$로 놓으면 Z는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.
3. 기록이 a분 이하인 참가자는 상위 200 위 이내, 즉 전체 2000명의 10 %이므로
4. $\mathrm{P}(X \le a) = \mathrm{P}\left(Z \le \dfrac{a - 65}{10}\right) = 0.1$
5. $\mathrm{P}(0 \le Z \le 1.28) = 0.40$에서 $\mathrm{P}(Z \le -1.28) = 0.5 - 0.40 = 0.1$이므로
6. $\dfrac{a - 65}{10} = -1.28 \ \therefore\ a = 52.2$
7. 따라서 $5a$의 값은
8. $5a = 5 \times 52.2 = 261$

답 ①

13 정규분포 · $\mathrm{B}(n, p) \approx \mathrm{N}(np, npq)$ · 4.6점 · 난이도 중 **정답 ③**

z	$\mathrm{P}(0 \le Z \le z)$
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48
2.5	0.49

어느 공장에서 만드는 초콜렛 하나의 무게는 평균이 $250\,\mathrm{g}$, 표준편차가 $2\,\mathrm{g}$인 정규분포를 따르고, 이 공장에서 무게가 $246\,\mathrm{g}$ 미만인 초콜렛은 불량품으로 판매하지 않는다고 한다. 이 공장에서 생산된 초콜렛 10000개를 임의로 택하였을 때, 판매 가능한 초콜렛의 개수가 9779개 이상일 확률은?

① 0.68 ② 0.84 ③ 0.93 ④ 0.98 ⑤ 0.99

1. 초콜릿 하나의 무게를 X (g)이라 하면 확률변수 X는 정규분포 $\mathrm{N}\left(250,\, 2^2\right)$을 따른다.
2. 따라서 $Z_X = \dfrac{X - 250}{2}$으로 놓으면 Z_X는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0,\, 1\right)$을 따르므로
3. $\mathrm{P}\left(X \geq 246\right) = \mathrm{P}\left(Z_X \geq \dfrac{246 - 250}{2}\right)$
4. $= \mathrm{P}\left(Z_X \geq -2\right)$
5. $= \mathrm{P}\left(Z_X \leq 2\right)$
6. $= \mathrm{P}\left(Z_X \leq 0\right) + \mathrm{P}\left(0 \leq Z_X \leq 2\right)$
7. $= 0.5 + 0.48 = 0.98$
8. 따라서 10000개의 초콜릿 중 판매 가능한 초콜릿의 개수를 확률변수 Y라 하면 Y는 이항분포 $\mathrm{B}\left(10000,\, 0.98\right)$을 따르므로
9. $\mathrm{E}\left(Y\right) = 10000 \times 0.98 = 9800$
10. $\sigma\left(Y\right) = \sqrt{10000 \times 0.98 \times 0.02} = 14$
11. 이때 10000은 충분히 큰 수이므로 Y는 근사적으로 정규분포 $\mathrm{N}\left(9800,\, 14^2\right)$을 따른다.
12. 따라서 $Z_Y = \dfrac{Y - 9800}{14}$으로 놓으면 Z_Y는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0,\, 1\right)$을 따르므로
13. $\mathrm{P}\left(Y \geq 9779\right) = \mathrm{P}\left(Z_Y \geq \dfrac{9779 - 9800}{14}\right)$
14. $= \mathrm{P}\left(Z_Y \geq -1.5\right)$
15. $= \mathrm{P}\left(Z_Y \leq 1.5\right)$
16. $= \mathrm{P}\left(Z_Y \leq 0\right) + \mathrm{P}\left(0 \leq Z_Y \leq 1.5\right)$
17. $= 0.5 + 0.43 = 0.93$

답 ③

14 정규분포 · 같은 함숫값 → 평균 사이 대칭 · 4.8점 · 난이도 상 **정답 ②**

정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$, $g(x)$이다. $\mathrm{V}(X) = \mathrm{V}(Y)$이고, 양수 a에 대하여 $f(3a) = f(7a) = g(4a)$, $\mathrm{P}(Y \geq 4a) = 0.6915$일 때, $\mathrm{P}(3a \leq X \leq 11a)$의 값을 다음 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$\mathrm{P}(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.7745 ④ 0.8185 ⑤ 0.9104

1. $\mathrm{E}(X) = m_1$, $\mathrm{E}(Y) = m_2$, $\mathrm{V}(X) = \mathrm{V}(Y) = \sigma^2$이라 하자.
2. 함수 $y = f(x)$의 그래프는 직선 $x = m_1$에 대하여 대칭이므로
3. $m_1 = \dfrac{3a + 7a}{2} = 5a$
4. 또 두 확률변수의 분산이 같으므로 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$의 그래프는 평행이동에 의하여 일치한다.
5. 함수 $y = g(x)$의 그래프는 직선 $x = m_2$에 대하여 대칭이다.
6. 이때 $g(4a) = f(3a)$가 성립하려면
7. $|4a - m_2| = 2a$
8. $\therefore\ m_2 = 2a$ 또는 $m_2 = 6a$
9. 한편 $\mathrm{P}(Y \geq m_2) = 0.5$이고 $\mathrm{P}(Y \geq 4a) = 0.6915 > 0.5$이므로
10. $m_2 > 4a$
11. $a > 0$이므로 $m_2 = 2a$는 $m_2 > 4a$를 만족시키지 않는다.
12. $\therefore\ m_2 = 6a$
13. Y는 정규분포 $\mathrm{N}(6a, \sigma^2)$을 따르므로 $Z_2 = \dfrac{Y - 6a}{\sigma}$로 놓으면 Z_2는 표준정규분포 $\mathrm{N}(0, 1)$을 따른다.
14. $\mathrm{P}(Y \geq 4a) = \mathrm{P}\left(Z_2 \geq \dfrac{4a - 6a}{\sigma}\right)$
15. $= \mathrm{P}\left(Z_2 \geq -\dfrac{2a}{\sigma}\right)$
16. $= 0.5 + \mathrm{P}\left(0 \leq Z_2 \leq \dfrac{2a}{\sigma}\right)$
17. 이때 $\mathrm{P}(Y \geq 4a) = 0.6915$이므로
18. $\mathrm{P}\left(0 \leq Z_2 \leq \dfrac{2a}{\sigma}\right) = 0.1915$

19. 즉 $\frac{2a}{\sigma} = 0.5$이므로 $\sigma = 4a$

20. 이때 $m_1 = 5a$이므로 X는 정규분포 $\mathrm{N}\left(5a,\ (4a)^2\right)$을 따르므로

21. $Z_1 = \frac{X - 5a}{4a}$로 놓으면 Z_1은 표준정규분포 $\mathrm{N}(0,\ 1)$을 따른다.

22. $\mathrm{P}(3a \le X \le 11a)$

23. $= \mathrm{P}\left(\frac{3a - 5a}{4a} \le Z_1 \le \frac{11a - 5a}{4a}\right)$

24. $= \mathrm{P}(-0.5 \le Z_1 \le 1.5)$

25. $= \mathrm{P}(0 \le Z_1 \le 0.5) + \mathrm{P}(0 \le Z_1 \le 1.5)$

26. $= 0.1915 + 0.4332$

27. $= 0.6247$

답 ②

15 이산확률분포 · $\sum(3k-2)\mathrm{P}(X=k)=3\mathrm{E}(X)-2$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

$$(3\times 0-2)\times {}_{20}\mathrm{C}_0\left(\frac{7}{10}\right)^0\left(\frac{3}{10}\right)^{20}+$$
$$(3\times 1-2)\times {}_{20}\mathrm{C}_1\left(\frac{7}{10}\right)^1\left(\frac{3}{10}\right)^{19}+\cdots$$
$$+(3\times 20-2)\times {}_{20}\mathrm{C}_{20}\left(\frac{7}{10}\right)^{20}\left(\frac{3}{10}\right)^0$$

의 값은?

① 40 ② 42 ③ 44 ④ 46 ⑤ 48

1. 주어진 식을 합의 기호 $\sum$를 사용하여 나타내면
2. $\sum_{k=0}^{20}(3k-2)\,{}_{20}\mathrm{C}_k\left(\frac{7}{10}\right)^k\left(\frac{3}{10}\right)^{20-k}$
3. $\sum_{k=0}^{20}k\,{}_{20}\mathrm{C}_k\left(\frac{7}{10}\right)^k\left(\frac{3}{10}\right)^{20-k}=A$, $\sum_{k=0}^{20}{}_{20}\mathrm{C}_k\left(\frac{7}{10}\right)^k\left(\frac{3}{10}\right)^{20-k}=B$라 하면 주어진 식은
4. $3A-2B$
5. 이항정리에 의하여
6. $B=\left(\frac{7}{10}+\frac{3}{10}\right)^{20}=1$
7. $1\le k\le 20$일 때
8. $k\,{}_{20}\mathrm{C}_k=k\times\frac{20!}{k!\,(20-k)!}$
9. $=20\times\frac{19!}{(k-1)!\,(20-k)!}=20\,{}_{19}\mathrm{C}_{k-1}$
10. $k=0$인 항은 0이고 $k-1=j$로 놓으면
11. $A=\sum_{k=1}^{20}20\,{}_{19}\mathrm{C}_{k-1}\left(\frac{7}{10}\right)^k\left(\frac{3}{10}\right)^{20-k}$
12. $=20\times\frac{7}{10}\sum_{j=0}^{19}{}_{19}\mathrm{C}_j\left(\frac{7}{10}\right)^j\left(\frac{3}{10}\right)^{19-j}$
13. $=14\left(\frac{7}{10}+\frac{3}{10}\right)^{19}$
14. $=14$
15. 따라서 주어진 식의 값은
16. $3A-2B=3\times 14-2\times 1=40$

답 ①

16 사건의 독립과 종속 · $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

주머니 속에 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적힌 10개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 3개의 공을 임의로 꺼낼 때, 공에 적힌 세 수의 합이 홀수인 사건을 A, 세 수가 m 이상 n 이하인 사건을 B라 하자. 두 사건 A와 B는 서로 독립일 때, mn의 최댓값은?

① 10 ② 30 ③ 50 ④ 70 ⑤ 80

1. 10개의 공 중에서 3개를 꺼내는 경우의 수는
2. ${}_{10}\mathrm{C}_3=120$
3. 세 수의 합이 홀수인 것은 세 수가 모두 홀수이거나, 홀수 1개와 짝수 2개일 때이다.
4. 공에 적힌 수 중 홀수와 짝수는 각각 5개이므로
5. $\mathrm{P}(A)=\dfrac{{}_5\mathrm{C}_3+{}_5\mathrm{C}_1\times{}_5\mathrm{C}_2}{120}=\dfrac{10+50}{120}=\dfrac{1}{2}$
6. 사건 B가 일어나는 경우의 수를 a, 그 중 세 수의 합이 홀수인 경우의 수를 b라 하면
7. $\mathrm{P}(B)=\dfrac{a}{120}$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\dfrac{b}{120}$
8. 두 사건 A, B가 서로 독립이므로 $\mathrm{P}(A\cap B)=\mathrm{P}(A)\mathrm{P}(B)$에서 $\dfrac{b}{120}=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{a}{120}$
9. $\therefore b=\dfrac{a}{2}$
10. 한편 세 수가 모두 m 이상 n 이하이려면 그 범위의 자연수가 3개 이상이어야 한다.
11. 즉 m, n은 $m+2\le n\le 10$인 자연수이다.
12. $n\le 9$일 때 $m\le n-2\le 7$이므로 $mn\le 7\times 9=63$
13. 또 $n=10$, $m\le 6$일 때 $mn\le 6\times 10=60$
14. 따라서 mn의 값이 63보다 큰 경우는 다음과 같다.
15. (ⅰ) $m=8$, $n=10$일 때
16. 8 이상 10 이하인 자연수는 3개이므로
17. $a={}_3\mathrm{C}_3=1$
18. 이때 세 수의 합 $8+9+10=27$은 홀수이므로
19. $b=1$
20. 즉 $b\ne\dfrac{a}{2}$이므로 두 사건 A, B는 서로 독립이 아니다.
21. (ⅱ) $m=7$, $n=10$일 때
22. 7 이상 10 이하인 자연수는 4개이므로
23. $a={}_4\mathrm{C}_3=4$

24. 이 중 홀수와 짝수는 각각 2개이므로 세 수가 모두 홀수인 경우는 없다.

25. 따라서 세 수의 합이 홀수인 경우는 홀수 1개와 짝수 2개를 꺼낼 때 뿐이므로

26. $b = {}_2\mathrm{C}_1 \times {}_2\mathrm{C}_2 = 2 \times 1 = 2$

27. 즉 $b = \dfrac{a}{2}$이므로 두 사건 A, B는 서로 독립이다.

28. (ⅰ), (ⅱ)에 의하여 만족하는 m, n에 대하여 mn의 최댓값은 $7 \times 10 = 70$

답 ④

17 통계적 추정 · 신뢰구간의 양 끝으로 n, k 구하기 · 6점 · 난이도 중

정답 138.15

어느 농장에서 수확한 감의 무게는 정규분포를 따른다고 한다. 이 감 중에서 임의추출한 n개의 무게를 조사하였더니 평균이 $100\,\mathrm{g}$, 표준편차가 $5\,\mathrm{g}$이었다. 이를 이용하여 이 농장에서 수확한 감의 무게의 평균 m을 신뢰도 $99\,\%$로 추정한 신뢰구간이 $97.85 \le m \le k$이다. $n+k$의 값을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오. (단, $\mathrm{P}(|Z| \le 2.58) = 0.99$)

1. 표본의 크기 n이 충분히 크므로 모표준편차 대신 표본표준편차 $5\,\mathrm{g}$을 사용할 수 있다.

2. 표본평균이 $100\,\mathrm{g}$이므로 모평균 m에 대한 신뢰도 $99\,\%$의 신뢰구간은

3. $100 - 2.58 \times \dfrac{5}{\sqrt{n}} \le m \le 100 + 2.58 \times \dfrac{5}{\sqrt{n}}$

4. 이 구간이 $97.85 \le m \le k$와 같으므로

5. $100 - 2.58 \times \dfrac{5}{\sqrt{n}} = 97.85 \cdots\cdots$ ㉠

6. $100 + 2.58 \times \dfrac{5}{\sqrt{n}} = k \cdots\cdots$ ㉡

7. ㉠에서 $\dfrac{12.9}{\sqrt{n}} = 2.15$

8. $\sqrt{n} = \dfrac{12.9}{2.15} = 6 \therefore n = 36$

9. $n = 36$을 ㉡에 대입하여 정리하면

10. $k = 100 + 2.58 \times \dfrac{5}{\sqrt{36}}$

11. $= 100 + \dfrac{12.9}{6}$

12. $= 100 + 2.15 = 102.15$

13. $n = 36$, $k = 102.15$이므로 구하는 값은

14. $n + k = 36 + 102.15 = 138.15$

답 138.15

18 사건의 독립과 종속 · 남은 경기에서 B가 먼저 4승 · 8점 · 난이도 중 **정답** $\frac{11}{32}$

7번의 경기 중에서 4번을 먼저 이기는 팀이 최종 우승하는 야구 대회에 A팀과 B팀 두 팀이 진출하였다. 첫 번째 경기를 A팀이 이겼을 때, B팀이 최종 우승할 확률을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오. (단, A팀과 B팀의 승률은 동일하고, 비기는 경우는 없다.)

1. 첫 번째 경기를 A팀이 이겼으므로
2. A팀이 3경기를 더 이기기 전에 B팀이 4경기를 먼저 이겨야 B팀이 최종 우승한다.
3. (ⅰ) 5번째 경기에서 B팀이 우승할 때
4. B팀이 2번째 경기부터 4번째 경기까지 3경기를 모두 이기고 5번째 경기에서 이겨야 한다.
5. $${}_3\mathrm{C}_3\left(\frac{1}{2}\right)^3\times\frac{1}{2}=\frac{1}{16}$$
6. (ⅱ) 6번째 경기에서 B팀이 우승할 때
7. B팀이 2번째 경기부터 5번째 경기까지 4경기 중 3경기를 이기고 6번째 경기에서 이겨야 한다.
8. $${}_4\mathrm{C}_3\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)\times\frac{1}{2}=\frac{4}{32}=\frac{1}{8}$$
9. (ⅲ) 7번째 경기에서 B팀이 우승할 때
10. B팀이 2번째 경기부터 6번째 경기까지 5경기 중 3경기를 이기고 7번째 경기에서 이겨야 한다.
11. $${}_5\mathrm{C}_3\left(\frac{1}{2}\right)^3\left(\frac{1}{2}\right)^2\times\frac{1}{2}=\frac{10}{64}=\frac{5}{32}$$
12. 이상에서 구하는 확률은
13. $$\frac{1}{16}+\frac{1}{8}+\frac{5}{32}=\frac{11}{32}$$

답 $\frac{11}{32}$

19 통계적 추정 · 두 확률의 합 = 1 → 표준화 값의 대칭 · 10점 · 난이도 중 **정답** $\frac{5}{11}$

어느 공장에서 생산되는 A제품의 무게는 정규분포 $\mathrm{N}\left(2m,\ 5^2\right)$을 따르고, B제품의 무게는 정규분포 $\mathrm{N}\left(5m,\ 15^2\right)$을 따른다고 한다. 이 공장에서 생산된 A제품과 B제품 중에서 임의로 25개씩 택할 때, 택한 A제품 25개의 평균 무게가 k 이상일 확률과 B제품 25개의 평균 무게가 $2k$ 이상일 확률의 합은 1이다. $\frac{m}{k}$의 값을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오.

1. A제품 한 개의 무게를 확률변수 X라 하자. A제품에 대한 모집단이 정규분포 $\mathrm{N}\left(2m,\ 5^2\right)$을 따르고 표본의 크기가 25이므로
2. 표본평균 $\overline{X}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(2m,\ \frac{5^2}{25}\right)$, 즉 $\mathrm{N}\left(2m,\ 1^2\right)$을 따른다.
3. 따라서 $Z_{\mathrm{A}}=\overline{X}-2m$이라 놓으면 Z_{A}는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0,\ 1\right)$을 따르므로
4. 택한 A제품 25개의 평균 무게가 k 이상일 확률은
5. $\mathrm{P}\left(\overline{X}\geq k\right)=\mathrm{P}\left(Z_{\mathrm{A}}\geq k-2m\right)$ …… ㉠
6. B제품 한 개의 무게를 확률변수 Y라 하자. B제품에 대한 모집단이 정규분포 $\mathrm{N}\left(5m,\ 15^2\right)$을 따르고 표본의 크기가 25이므로
7. 표본평균 $\overline{Y}$는 정규분포 $\mathrm{N}\left(5m,\ \frac{15^2}{25}\right)$, 즉 $\mathrm{N}\left(5m,\ 3^2\right)$을 따른다.
8. 따라서 $Z_{\mathrm{B}}=\frac{\overline{Y}-5m}{3}$이라 놓으면 Z_{B}는 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0,\ 1\right)$을 따르므로
9. 택한 B제품 25개의 평균 무게가 $2k$ 이상일 확률은
10. $\mathrm{P}\left(\overline{Y}\geq 2k\right)=\mathrm{P}\left(Z_{\mathrm{B}}\geq\frac{2k-5m}{3}\right)$ …… ㉡
11. 주어진 조건과 ㉠, ㉡에서 표준정규분포 $\mathrm{N}\left(0,\ 1\right)$을 따르는 확률변수 Z에 대하여
12. $\mathrm{P}\left(Z\geq k-2m\right)+\mathrm{P}\left(Z\geq\frac{2k-5m}{3}\right)=1$ …… ㉢
13. 표준정규분포의 확률밀도함수의 그래프는 직선 $z=0$에 대하여 대칭이므로
14. $\mathrm{P}\left(Z\geq k-2m\right)+\mathrm{P}\left(Z\geq -k+2m\right)=1$ …… ㉣
15. ㉢, ㉣에서 $\mathrm{P}\left(Z\geq\frac{2k-5m}{3}\right)=\mathrm{P}\left(Z\geq -k+2m\right)$이므로
16. $\frac{2k-5m}{3}=-k+2m,\ 2k-5m=-3k+6m$
17. $5k=11m\ \therefore\ \frac{m}{k}=\frac{5}{11}$

답 $\frac{5}{11}$

20 이산확률분포 · 홀수 횟수 $\sim \mathrm{B}\left(20, \frac{1}{2}\right)$, 거리 = 중심거리 -1 · 10점 · 난이도 중 **정답 23**

좌표평면의 원점에 점 P가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

> 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 홀수면 점 P를 x축의 양의 방향으로 $\sqrt{3}$만큼, 짝수면 점 P를 y축의 음의 방향으로 1만큼 이동시킨다.

이 시행을 20번 반복하여 이동된 점 P에서 원 $\left(x+2\sqrt{3}\right)^2+(y+22)^2=1$까지 거리의 최솟값을 확률변수 X라 하자. $\mathrm{E}(X)$의 값을 구하고 그 풀이 과정을 서술하시오.

1. 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 홀수일 확률은
2. $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$
3. 주사위를 20번 던졌을 때 홀수의 눈이 나오는 횟수를 Y라 하면 확률변수 Y는 이항분포 $\mathrm{B}\left(20, \frac{1}{2}\right)$을 따르므로
4. $\mathrm{E}(Y)=20\times\frac{1}{2}=10$
5. 이동된 점 P의 좌표는
6. $\left(\sqrt{3}Y,\ Y-20\right)$
7. 원 $\left(x+2\sqrt{3}\right)^2+(y+22)^2=1$의 중심을 C라 하면 $\mathrm{C}\left(-2\sqrt{3},\ -22\right)$이고 반지름의 길이는 1이다.
8. 이때 점 P와 점 C 사이의 거리는
9. $\overline{\mathrm{PC}}=\sqrt{\left(\sqrt{3}Y+2\sqrt{3}\right)^2+(Y-20+22)^2}$
10. $=\sqrt{\left\{\sqrt{3}\,(Y+2)\right\}^2+(Y+2)^2}$
11. $=\sqrt{3\,(Y+2)^2+(Y+2)^2}$
12. $=\sqrt{4\,(Y+2)^2}$
13. $Y\geq 0$이므로 $\overline{\mathrm{PC}}=2\,(Y+2)=2Y+4$
14. 이때 $\overline{\mathrm{PC}}\geq 4$이므로 점 P는 원의 외부에 있다.
15. 따라서 점 P에서 원까지 거리의 최솟값은 $\overline{\mathrm{PC}}$에서 반지름의 길이 1을 뺀 값이므로
16. $X=2Y+4-1=2Y+3$
17. $\therefore\ \mathrm{E}(X)=\mathrm{E}(2Y+3)=2\mathrm{E}(Y)+3=2\times 10+3=23$

답 23